

Związki boru

Z wodnego roztworu otrzymanego w wyniku zobojętniania 40% roztworu kwasu tetrafluoroborowego za pomocą wodorotlenku litu wykrystalizowano bezwodną sól **A**. Związek **A** w ilości $m_1 = 11,25$ g ogrzewano w temperaturze ok. $350\text{ }^{\circ}\text{C}$ a wydzielający się gaz (związek **B**) pochłaniano w eterze dietylowym. Stały produkt rozkładu termicznego (związek **C**) miał masę $m_2 = 3,1128$ g. Roztwór eterowy związku **B** wykorzystano w kolejnych reakcjach, które prowadzono w atmosferze gazu obojętnego (N_2).

W reakcji I użyto reagentów w stosunku molowym 3:4 (LiH : **B**). Otrzymano gazowy związek **D**, a z roztworu po odparowaniu eteru wykrystalizował związek **A**. Związek **D** jest bardzo reaktywnym, toksycznym gazem o gęstości $1,23\text{ kg/m}^3$ (w warunkach normalnych), utleniającym się w atmosferze powietrza i reagującym łatwo z wodą.

Do reakcji II wzięto $0,763$ g LiH i $1/5$ część otrzymanego eterowego roztworu związku **B**. W trakcie reakcji, w której nie wydzielał się gaz powstał, między innymi, związek **E** o budowie jonowej. Do mieszaniny poreakcyjnej dodano następnie roztwór eterowy zawierający $1,90$ g fluorowodoru trimetyloaminy. Po odparowaniu eteru z produktów reakcji wydzielono przez sublimację biały, krystaliczny związek **F**. W pozostałym produkcie stwierdzono obecność jedynie związku **C**. Analiza elementarna związku **F** wykazała, że zawiera on $14,8\%$ B, $49,4\%$ C i $19,2\%$ N.

W reakcji III do $1/6$ części eterowego roztworu związku **B** dodano $1,182$ g trimetyloaminy. Rozpuszczalnik odparowano a uzyskany związek **G** oczyszczono przez sublimację pod zmniejszonym ciśnieniem. Otrzymano $2,31$ g związku **G** w postaci heksagonalnych kryształów, izotypowych z kryształami związku **F**.

Polecenia:

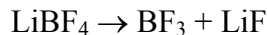
- (4 pkt.) Podaj równanie reakcji rozkładu termicznego związku **A** oraz wzór związków **B** i **C**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.
- (5 pkt.) Określ wzór związku **D** i napisz równanie reakcji jego otrzymywania (reakcja I). Przedstaw strukturę przestrzenną związku **D** oraz opisz wiązania w nim występujące.
- (1 pkt.) Napisz równanie reakcji związku **D** z wodą.
- (3 pkt.) Podaj wzór związku **E** i napisz równanie reakcji jego otrzymywania (reakcja II). Zaproponuj budowę przestrzenną anionu występującego w jego strukturze. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.
- (3 pkt.) Określ wzór związku **F** i napisz równanie reakcji jego otrzymywania. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.
- (4 pkt.) Przedstaw strukturę przestrzenną związku **G**. Oblicz wydajność reakcji otrzymywania tego związku.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

$\text{H} - 1,008\text{ g/mol}$; $\text{B} - 10,81\text{ g/mol}$; $\text{N} - 14,01\text{ g/mol}$; $\text{C} - 12,01\text{ g/mol}$; $\text{F} - 19,00\text{ g/mol}$; $\text{Li} - 6,94\text{ g/mol}$;
oraz objętość molową gazu w warunkach normalnych $V_m = 22,41 \cdot 10^{-3}\text{ m}^3/\text{mol}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a. W wyniku zobojętniania kwasu fluoroborowego za pomocą LiOH powstaje tetrafluoroboran litowy LiBF_4 . Rozkład termiczny LiBF_4 zachodzi wg równania:



Taki przebieg reakcji znajduje potwierdzenie w obserwowanych zmianach masy związku **A**:

$$n_{\text{LiBF}_4} = \frac{m_1}{M_{\text{LiBF}_4}} = \frac{11,25}{93,75} = 0,1200 \text{ mola}$$

$$M_{\text{LiF}} = \frac{m_2}{0,1200} = \frac{3,1128}{0,1200} = 25,94 \text{ g/mol co odpowiada masie molowej LiF.}$$

Stąd związek **B** to fluorek boru BF_3 , zaś związek **C** to fluorek litu LiF.

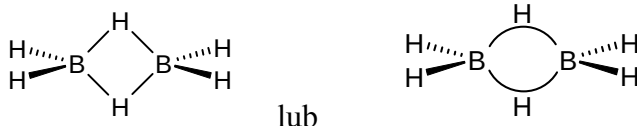
- b. Stechiometria reagentów oraz fakt, że w wyniku reakcji powstaje LiBF_4 (związek **A**) dowodzi, że następuje częściowa wymiany ligandów F^- na H^- zgodnie z równaniem:



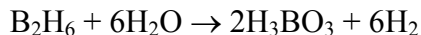
Powstający boran (związek **D**) występuje w formie dimerycznej, czyli jako B_2H_6 na co wskazuje gęstość tego gazu:

$$M_{\text{D}} = \rho_{\text{D}} \cdot V_m = 1,23 \text{ kg/m}^3 \cdot 22,41 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol} = 27,6 \text{ g/mol co odpowiada } M_{\text{B}_2\text{H}_6} = 27,668 \text{ g/mol}$$

Dimeryczna struktura B_2H_6 powstaje w wyniku tworzenia dwóch mostkowych wiązań trójcentrycznych-dwuelektronowych B-H-B, zwanych wiązaniami z deficytem elektronów i charakterystycznych dla związków boru. Pozostałe wiązania B-H są typowymi wiązaniami σ utworzonymi przez pary elektronów walencyjnych (wiązania dwucentryczne-dwuelektronowe). Budowa przestrzenna związku może być opisana jako dwie zdeformowane tetraedryczne jednostki BH_4 połączone wspólną krawędzią:



- c. Diboran B_2H_6 wykazuje silne właściwości redukujące i reaguje gwałtownie z wodą z wydzielaniem wodoru zgodnie z równaniem:



d. Do reakcji II wzięto reagenty w ilości:

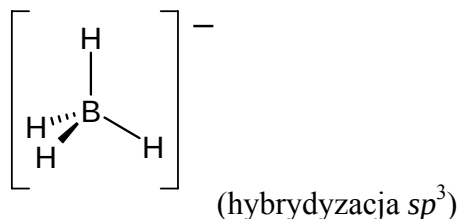
$$n_{\text{LiH}} = \frac{0,763 \text{ g}}{7,948 \text{ g/mol}} = 0,0960 \text{ mola LiH} \text{ oraz } \frac{1}{5} \cdot 0,120 = 0,0240 \text{ mola BF}_3, \text{ a więc w stosunku}$$

molowym 4:1. Następuje pełna wymiana ligandów fluorkowych w trifluorku boru na ligandy wodorkowe a nadmiar LiH prowadzi do utworzenia soli litowej zawierającej aniony BH_4^- zgodnie z równaniem:



Związkiem **E** jest więc borowodorek litu o wzorze LiBH_4 .

W strukturze tego jonowego związku występują tetraedryczne aniony BH_4^- ze względu na wiązanie czterech równocennych ligandów H^- przez centrum koordynacji (B^{3+}):

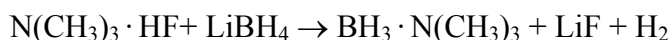


e. W reakcji użyto $\frac{1,90 \text{ g}}{79,12 \text{ g/mol}} = 0,0240 \text{ mola}$ fluorowodoru trimetyloaminy. Stosunek molowy

fluorowodoru do LiBH_4 wynosił 1:1. Redukujące właściwości LiBH_4 powodują wydzielenie wodoru w reakcji z fluorowodorkiem aminy i prowadzą do uwolnienia BH_3 , który jako kwas Lewisa utworzy addukt (kompleks donorowo-akceptorowy) z aminą. Skład związku **F** wskazuje, że zawiera on bor, azot i węgiel w stosunku:

$$\frac{14,8 \text{ g}}{10,81 \text{ g/mol}} : \frac{19,2 \text{ g}}{14,01 \text{ g/mol}} : \frac{49,4 \text{ g}}{12,01 \text{ g/mol}} = 1,37 : 1,37 : 4,11 = 1 : 1 : 3. \text{ Odpowiada to adduktowi o wzorze}$$

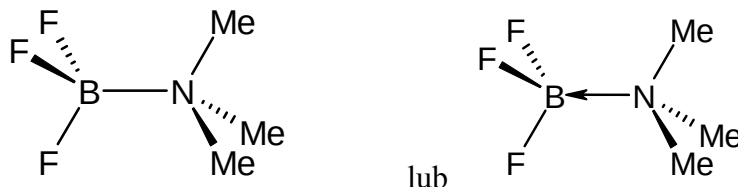
$\text{BH}_3 \cdot \text{N}(\text{CH}_3)_3$ (związek **F**) powstającemu w reakcji:



f. Związek **B**, czyli BF_3 również wykazuje właściwości kwasowe (wg Lewisa) i reaguje z zasadami, takimi jak aminy, tworząc kompleksy donorowo-akceptorowe. Stosunek molowy trimetyloaminy

do BF_3 wynosił $\frac{1,182 \text{ g}}{59,112 \text{ g/mol}} : \frac{1}{6} \cdot 0,120 \text{ mol} = 0,0200 : 0,0200 = 1 : 1$. Powstający addukt **G** ma

wzór $\text{BF}_3 \cdot \text{N}(\text{CH}_3)_3$ i strukturę analogiczną do związku **F**. Pomiedzy borem a azotem występuje wiązanie donorowo-akceptorowe a cząsteczka ze względu na oddziaływania pomiędzy atomami fluoru i grupami metylowymi przyjmuje konformację naprzemianległą:



Masa molowa $\text{BF}_3 \cdot \text{N}(\text{CH}_3)_3$ wynosi 126,922 g/mol, stąd wydajność reakcji otrzymywania tego związku wyniosła:

$$\frac{2,31 \text{ g}}{126,922 \text{ g/mol} \cdot 0,0200 \text{ mol}} \cdot 100\% = 91,0\%$$

Punktacja:

- | | | |
|-----------|---|------------------|
| <i>a.</i> | Za równanie reakcji rozkładu termicznego związku A , oraz wzory związków B i C
potwierdzone obliczeniami | 4 pkt. |
| <i>b.</i> | Za wzór związku D i równanie reakcji jego otrzymywania (reakcja I)
Za podanie struktury molekularnej związku D i opis wiązań | 2 pkt.
3 pkt. |
| <i>c.</i> | Za równanie reakcji związku D z wodą | 1 pkt. |
| <i>d.</i> | Za wzór związku E potwierdzony obliczeniami i równanie reakcji II
Za opis budowy przestrzennej anionu związku E | 2 pkt.
1 pkt. |
| <i>e.</i> | Za wzór związku F potwierdzony obliczeniami
Za równanie reakcji jego otrzymywania | 2 pkt.
1 pkt. |
| <i>f.</i> | Za wzór i opis struktury molekularnej związku G
Za obliczenie wydajności reakcji otrzymywania związku G | 3 pkt.
1 pkt. |

RAZEM

20 pkt.